Khaled Swaidan

Backend Developer – Python, RAG & AI | M.Sc. Informatik

Schwachhausen, 28211 Bremen • khaled.swaidan.k@gmail.com • Verfügbar ab sofort

Profil

Backend-Entwickler (M.Sc. Informatik, Thesis 1,0) mit Fokus auf die Entwicklung produktionsreifer RAG-Architekturen, LLM-Integrationen und skalierbarer Python-Backends. Ich baue Systeme, die mehr als nur Demos sind: In meiner Masterarbeit habe ich eine vollständige RAG-Pipeline inklusive Dokumentenaufbereitung, Vektordatenbank und FastAPI-Backend in einer isolierten On-Premise-Umgebung deployed. Durch meine Zeit als IT-Berater bringe ich zudem Erfahrung im Requirements Engineering und in der Kundenkommunikation mit.

Berufserfahrung

Softwareentwickler (Cloud & Automation) 02/2025–04/2026

Rocket-Code

- **Backend & Cloud:** Anbindung von Enterprise-Anwendungen an Backend-Services (C#/.NET) und Azure Functions; Sicherstellung stabiler Datenflüsse.
- **Qualitätssicherung:** Entwicklung von automatisierten Testroutinen (CI/CD) und Git Hooks für Code-Reviews und Qualitätsstandards.
- **AI-Driven Development:** Täglicher Einsatz von KI-Tools (ChatGPT, Claude) zur Code-Generierung und -Optimierung.

Junior IT-Berater – Requirements & Evaluation 11/2023–07/2024

IFIB Consult

- **Requirements Engineering:** Analyse von Kundenanforderungen und Übersetzung in technische Spezifikationen.
- **Dokumentation & Testing:** Erstellung von Dokumentationen, Testprotokollen und Qualitätssicherung von Softwareprojekten.

Projekte & GenAI-Erfahrung

SIRcraft AI Platform – Masterarbeit 10/2025–10/2026

Universität Bremen | Note 1,0

- **RAG-Pipeline (Produktiv):** Entwicklung einer vollständigen RAG-Lösung mit LangChain: von der Dokumentenaufbereitung (semantisches Chunking) über Embeddings bis zur Vektorsuche (ChromaDB, HNSW-Index). Keine Demo, sondern ein aktives System.
- **Backend-Services & LLMs:** Entwicklung eines FastAPI-Backends zur Anbindung von Sprachmodellen (Gemma 2, Gemma 4, DeepSeek-R1) über APIs und eigene Modell-Server (Ollama).
- **Agentic AI & Guardrails:** Implementierung von Tool-Use-Konzepten und eines Python-basierten AST-Parsers, um LLM-Ausgaben gegen formale Grammatiken zu validieren.
- **Deployment & Testing:** Containerisierung via Docker Compose, automatisierte Tests (pytest) und Code-Reviews zur Sicherstellung der Antwortqualität und Stabilität.

Bildung

M.Sc. Informatik 10/2024–10/2026

Universität Bremen | Gesamtnote 1,8; Masterarbeit 1,0

B.Sc. Informatik 10/2019–09/2024

Universität Bremen

Fachliche Kenntnisse

- **Backend & Sprachen:** Python, FastAPI, Pydantic, REST-APIs, Microservices, Docker, C#/.NET, SQL.
- **KI & RAG:** RAG-Architekturen, LangChain, Vektordatenbanken (ChromaDB), Embeddings, Prompt Engineering, LLM-APIs (OpenAI, Gemini, Ollama), Agentic AI (Grundlagen).
- **Tools & Methodik:** Git, CI/CD, Code-Reviews, Agile (Scrum), Requirements Engineering.

Sprachen

Deutsch (C1) Englisch (C1) Arabisch (Muttersprache)